SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI

ĐỀ THI VÀO LỚP 10 NĂM 2007

Môn: TOÁN – PHẦN ĐẠI SỐ

Thời gian làm bài: 90 phút

Câu 1. Cho biểu thức

$$P = \frac{\sqrt{x}}{\sqrt{x}-1} + \frac{3}{\sqrt{x}+1} - \frac{6\sqrt{x}-4}{x-1}.$$

a) Rút gọn P.

b) Tìm các giá trị của x để $P < \dfrac{1}{2}$.

Câu 2. Giải bài toán sau bằng cách lập phương trình:
Một người đi xe đạp từ A đến B cách nhau $24\,\text{km}$. Khi từ B trở về A, người đó tăng vận tốc thêm $4\,\text{km/h}$ so với lúc đi, vì vậy thời gian về ít hơn thời gian đi 30 phút. Tính vận tốc của người đi xe đạp khi đi từ A đến B.

Câu 3. Cho phương trình $x^2 + bx + c = 0$.

a) Giải phương trình khi $b = -3$, $c = 2$.

b) Tìm b, c để phương trình có hai nghiệm phân biệt và tích hai nghiệm bằng 1.

Câu 5. Cho đường thẳng $y = (m-1)x + 2$. Tìm m để khoảng cách từ gốc tọa độ O tới đường thẳng đó lớn nhất.